
Alternativa

a) (0,75 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{\frac{3-x}{x+1}} \qquad \text{ii) } y = \frac{1}{\sqrt{x}-2}$$

Solució. i) Cal $\frac{3-x}{x+1} \geq 0$, amb $x \neq -1$. El quocient és negatiu a $(-\infty, -1)$, positiu a $(-1, 3)$, nul en $x = 3$ i negatiu a $(3, +\infty)$: Dom = $(-1, 3]$. És contínua a tot el domini.
ii) Cal $x \geq 0$ (arrel) i $\sqrt{x} \neq 2$, és a dir $x \neq 4$: Dom = $[0, 4) \cup (4, +\infty)$. És contínua a tot el domini. En $x = 4$ els laterals valen $-\infty$ i $+\infty$: **salt infinit**.